INTERNET OF THINGS

RoadSense Lab

Pemantau getaran & gerak visual dua edge
Komunikasi dua arah melalui MQTT cloud

Simulasi terkendali di atas meja

Anggota kelompok

Kelompok 16 · Mata Kuliah Internet of Things

Nama dan NIM

1. Rajendra Ziven Abiseka
NIM 24060125140241
2. Arkano Aqilla Tristanoza
NIM 24060125130073
3. John Vito Gracielo Talaksoru
NIM 24060125140200

Pembagian peran

Edge A (HP Android): Rajendra
Edge B (webcam): Rajendra
Dashboard & MQTT: Arkano
Dokumentasi & uji: John Vito

Masalah dan tujuan

Sinyal getaran dari HP perlu konteks agar tidak salah ditafsirkan

Permasalahan

- Ketukan, guncangan, dan HP yang diputar memberi lonjakan yang mirip
- Satu sensor rawan alarm palsu
- Ambang harus diubah lewat kode

Tujuan prototipe

- Dua edge: getaran dari HP dan konteks visual dari webcam
- Data diolah di tiap perangkat
- Event dibagi lewat cloud MQTT
- Ambang diatur dari dashboard

Arah pengembangan: pemantauan kondisi jalan atau getaran kendaraan. Saat ini masih prototipe simulasi meja, bukan detektor lubang jalan yang tervalidasi.

Ide, manfaat, dan pembeda

Dua edge saling melengkapi: getaran dari HP, konteks visual dari webcam

Ide RoadSense

HP Android (Edge A) membaca getaran dan rotasi. Laptop (Edge B) memantau gerakan di meja lewat webcam. Keduanya mengirim telemetri dan event ke HiveMQ, lalu dashboard mengatur ambang dari jauh dan menerima konfirmasi ACK.

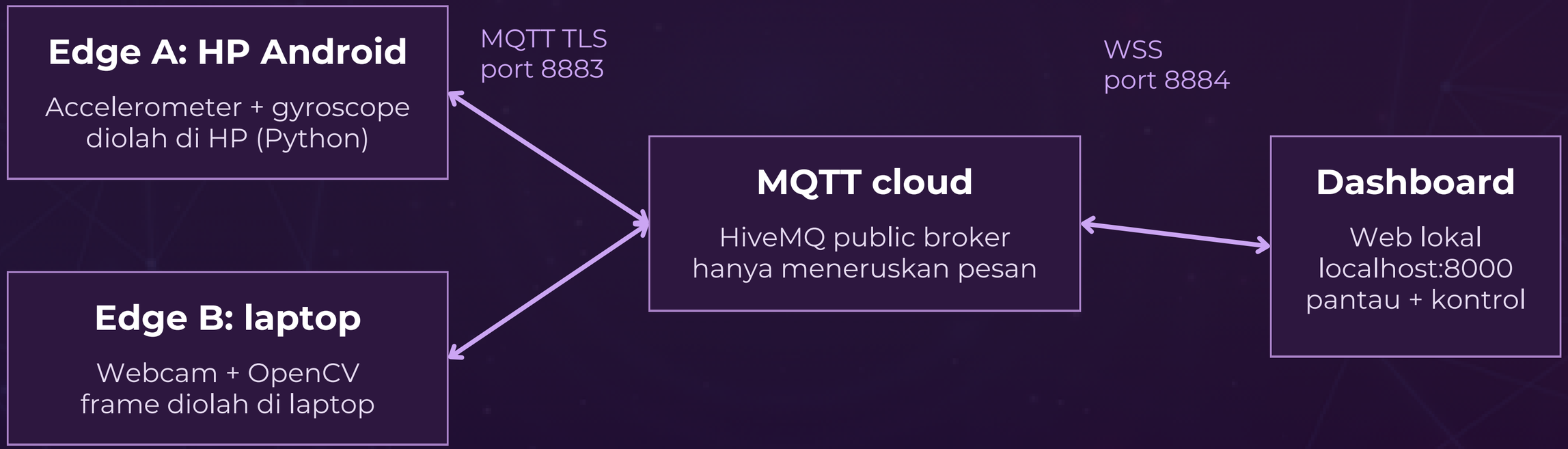
Yang membedakan

- Peak jerk untuk benturan singkat
- DEVICE_MOVEMENT: rotasi ≠ getaran
- Edge kedua berbasis webcam
- Ambang via MQTT + konfirmasi ACK

Manfaat: memakai perangkat yang sudah ada, data dikirim sebagai angka ringkas tanpa gambar, dan ambang bisa disetel tanpa restart.

Arsitektur sistem

Dua edge mengolah sensornya sendiri; cloud hanya meneruskan pesan dua arah



Panah dua arah: edge mengirim telemetri, event, dan ACK; edge menerima perintah kontrol dan event dari edge lain. Laptop = Edge B karena membaca webcam dan mengolah frame sendiri. Cloud tidak mengolah data sensor.

Perangkat dan sensor

2 edge fisik, 3 jenis sensor, 2 metode pemrosesan

Edge	Sensor	Data	Pemrosesan lokal
A: HP Android	Accelerometer	Percepatan x, y, z (m/s²)	RMS getaran, peak jerk
A: HP Android	Gyroscope	Kecepatan sudut (rad/s)	RMS rotasi
B: laptop	Webcam	Frame grayscale 160×120	Frame differencing

Sensor HP uji: ICM42632M Accelerometer dan ICM42632M Gyroscope (Termux:API). Laptop: webcam via OpenCV. Semua diolah dengan Python.

Pemrosesan IMU di Edge A

Fitur dihitung per jendela ±1 detik dari sampel accelerometer dan gyroscope

Vibration RMS

$$\sqrt{\text{mean}((\|a\| - g)^2)}$$

Kekuatan getaran terhadap gravitasi
m/s^2

Peak jerk

$$\max(\|\Delta a\| / \Delta t)$$

Lonjakan perubahan percepatan, untuk benturan singkat
m/s^3

Rotation RMS

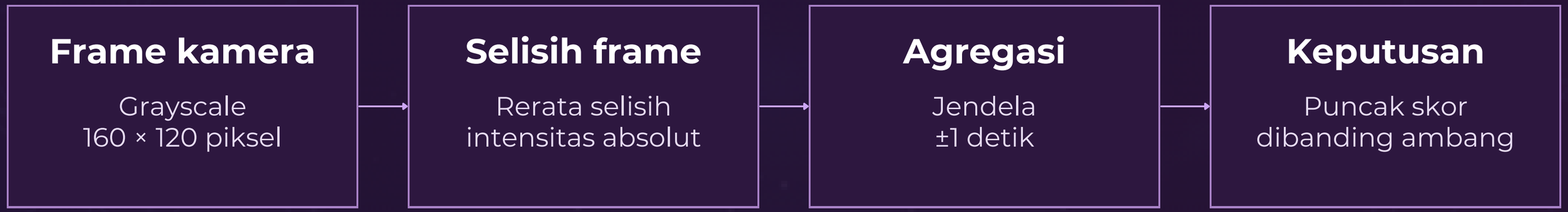
$$\sqrt{\text{mean}(\|\omega\|^2)}$$

Kecepatan putar HP, penanda HP digerakkan tangan
rad/s

$\|a\|$ = besar vektor percepatan (x, y, z) · $g = 9{,}80665\ m/s^2$ · ω = kecepatan sudut dari gyroscope
Sampel tiap 50 ms · minimal 8 sampel per jendela · Δt dari waktu terima sampel (min. 5 ms) · dibulatkan 2 desimal
Contoh log uji: vibration_rms 0,17 · peak_jerk 31,19 · rotation_rms 0,24

Pemrosesan webcam di Edge B

OpenCV menghitung perubahan visual antar-frame



motion_score = rerata skor · motion_delta = rerata |Δ skor| dalam jendela

Contoh log uji: score=2.90 peak=6.46 → MOTION_OBSERVED. Status memakai nilai puncak, jadi rerata di dashboard bisa berada di bawah ambang.

Hanya ringkasan numerik dikirim ke cloud. Frame tetap di laptop.

Algoritma keputusan

Rule-based classification: aturan ambang dicek berurutan, bukan machine learning

Edge A: urutan prioritas

Kondisi	Status
Data gagal / tidak valid	SENSOR_ERROR
RMS rotasi ≥ 0,8 rad/s	DEVICE_MOVEMENT
RMS getaran ≥ 0,8 m/s^2 atau jerk ≥ 3,0 m/s^3	BUMP_SUSPECTED
Selain kondisi di atas	NORMAL

Edge B

peak_score ≥ 12 (default)

MOTION_OBSERVED

Selain itu: NORMAL

Angka di tabel = ambang default di source code. Saat uji, ambang diubah sementara dari dashboard (A: getaran 1,0 · jerk 4,0; B: motion 5,0) dan kembali ke default saat edge di-restart.
Event dikirim saat status berubah, lalu diulang paling cepat tiap 3 s (A) atau 12 s (B).

Komunikasi MQTT dua arah

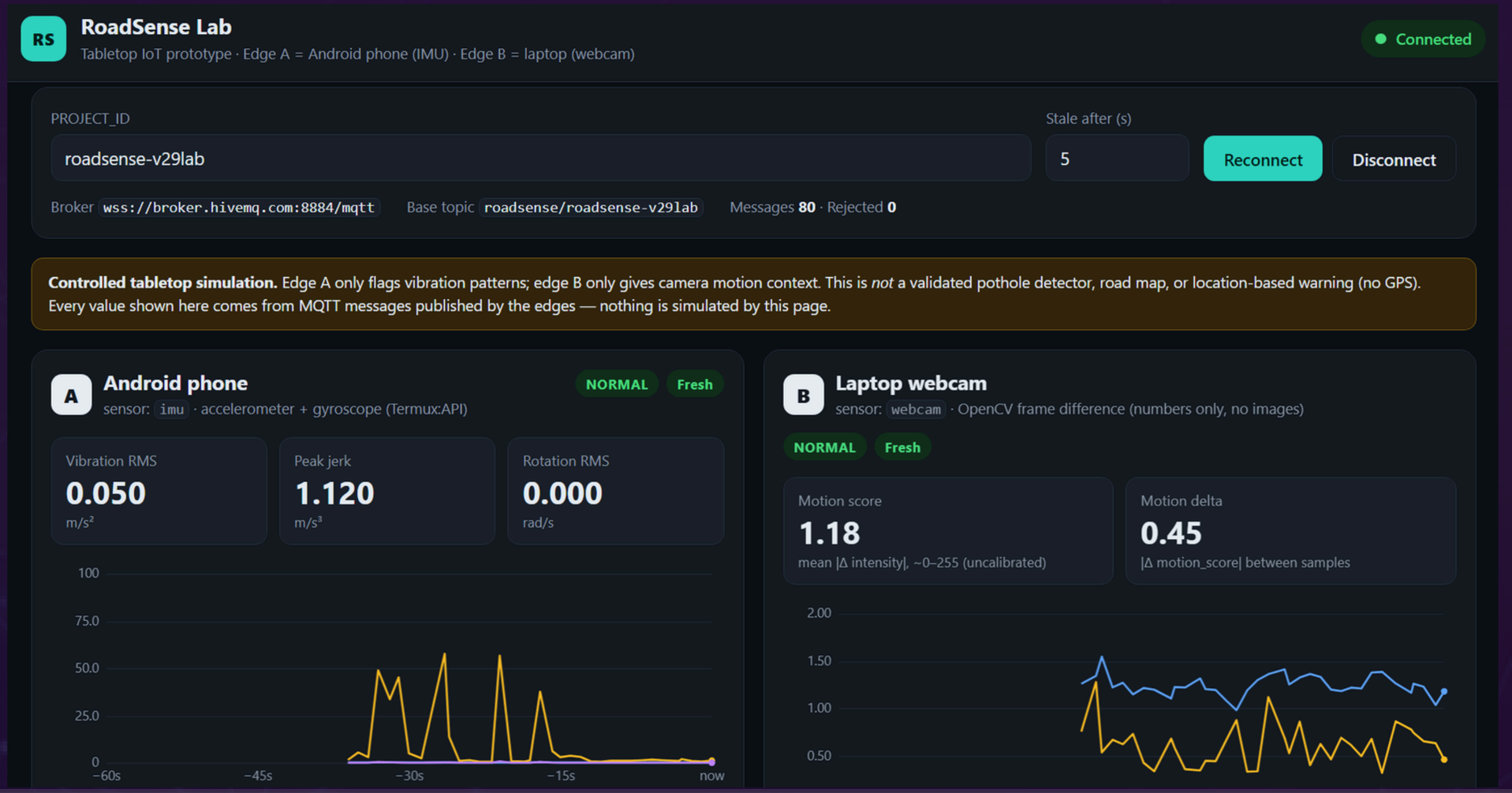
Telemetri, event, kontrol, dan konfirmasi memakai topic terpisah

Pesan	Topic sesudah BASE/	Alur
Telemetri	edge/A/telemetry, edge/B/telemetry	Edge ke dashboard
Event	events	A ↔ B dan dashboard
Kontrol	control	Dashboard ke A atau B
ACK	ack/A, ack/B	Edge ke dashboard

BASE = roadsense/roadsense-v29lab · HiveMQ public broker broker.hivemq.com (TLS 8883, WSS 8884)

QoS 0 untuk telemetri, QoS 1 untuk event, kontrol, dan ACK. Payload berupa JSON berisi angka ringkas, tanpa gambar.

Dashboard dan data langsung



Sesi uji
29 Okt 2026

Connected

A & B
Fresh

80 pesan
0 ditolak

Web lokal di laptop
MQTT WSS 8884
Grafik 60 detik
tanpa simulasi

Kontrol dan ACK

SET_THRESHOLD dari dashboard diterapkan dan dikonfirmasi oleh kedua edge

Edge A: HP Android **1786 ms**



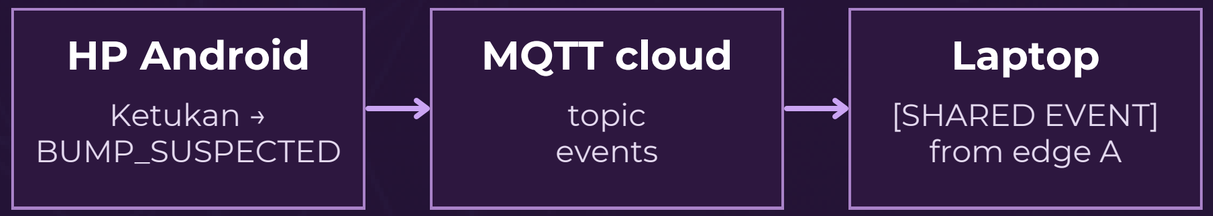
Edge B: laptop **1173 ms**



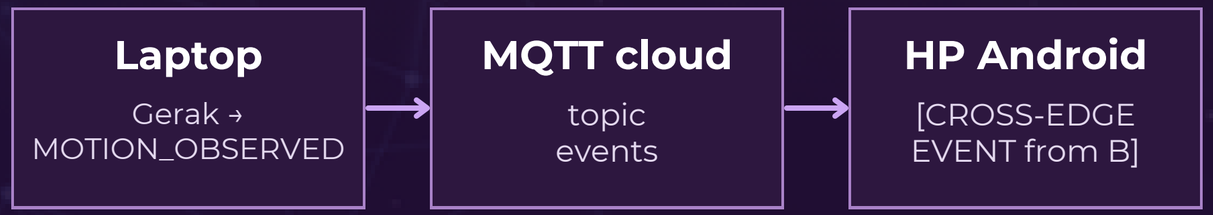
Masing-masing angka berasal dari satu percobaan yang berhasil, bukan rata-rata performa. Ambang yang dikirim: A getaran 1,0 · jerk 4,0; B motion 5,0.
Percobaan pertama ke Edge B sempat timeout, lalu berhasil saat dikirim ulang.

Event lintas perangkat

Event dikirim ke topic events dan diterima oleh edge lain lewat cloud



Bukti asli dari log tiap perangkat (docs/screenshots):
kanan atas = terminal Edge B, kanan bawah = Termux Edge A




```
[SHARED EVENT] from edge A: DEVICE_MOVEMENT
[B] seq=1526 score=1.87 peak=3.13 delta=0.92 NORMAL
[B] seq=1527 score=2.08 peak=3.68 delta=1.09 NORMAL
[B] seq=1528 score=2.90 peak=6.46 delta=2.60 MOTION_OBSERVED
[SHARED EVENT] from edge A: DEVICE_MOVEMENT
[B] seq=1529 score=2.25 peak=3.83 delta=1.53 NORMAL
[B] seq=1530 score=1.83 peak=4.05 delta=2.32 NORMAL
[B] seq=1531 score=2.32 peak=3.85 delta=1.20 NORMAL
[SHARED EVENT] from edge A: DEVICE_MOVEMENT
[B] seq=1532 score=2.05 peak=3.51 delta=1.86 NORMAL
[SHARED EVENT] from edge A: BUMP_SUSPECTED
[B] seq=1533 score=1.39 peak=2.16 delta=1.04 NORMAL
[B] seq=1534 score=1.33 peak=1.86 delta=0.61 NORMAL
[B] seq=1535 score=1.30 peak=2.18 delta=0.94 NORMAL
```

```
2026-10-29 20:34:18,798 [INFO] edge_phone.mqtt: [CROSS-EDGE
 EVENT from B] type=MOTION_OBSERVED severity=INFO detail=Vi
sual motion in tabletop camera view (ts_ms=1793280858070)
2026-10-29 20:34:18,980 [INFO] edge_phone.mqtt: PUB roadsen
se/roadsense-v29lab/edge/A/telemetry -> {"device_id":"A","s
ensor":"imu","seq":2803,"ts_ms":1793280858979,"vibration_rm
s":0.17,"peak_jerk":31.19,"rotation_rms":0.24,"status":"BUM
P_SUSPECTED"}
```

Ringkasan pengujian

Uji fisik di atas meja, 29 Oktober 2026 · PROJECT_ID roadsense-v29lab

Uji	Yang teramati	Hasil
Sensor & cloud	Telemetri nyata A dan B lewat HiveMQ	Lulus (T1, T2)
Dashboard	Connected, A & B Fresh, 0 ditolak	Lulus (T3)
Event 2 arah	A→B BUMP, B→A MOTION diterima	Lulus (T4)
Kontrol & ACK	A 1786 ms, B 1173 ms, ACK sukses	Lulus (T5)

Unit test Edge A: 10 dari 10 lulus (Python 3.13 di Linux, belum dijalankan di Android)

Sebagian: rotasi → DEVICE_MOVEMENT teramati di log, tetapi uji terkontrol belum didokumentasikan (T6).
Belum diuji: deteksi Stale, ACK timeout, reconnect jaringan, payload tidak valid (T8–T14). Detail: docs/test_scenarios.md

Temuan dan batasan

Alur inti IoT berhasil, disertai beberapa temuan teknis dari pengujian

Temuan pengujian

- Jerk bisa melonjak hingga 31 m/s^3 saat getaran rendah → ambang jerk dinaikkan
- Gyroscope otomatis terpilih VDIS → diset manual ke ICM42632M
- ACK pertama dari Edge B timeout → berhasil saat perintah dikirim ulang

Batasan prototipe

- Hanya simulasi meja, belum uji di jalan
- Tanpa GPS: tidak ada peringatan lokasi
- Ambang manual, belum dikalibrasi
- Webcam sensitif perubahan cahaya
- Broker publik tanpa autentikasi

Menaikkan ambang jerk hanya langkah eksperimen, bukan bukti algoritma sudah terkalibrasi untuk kendaraan.
Pengembangan: kalibrasi data berlabel, perbaikan jerk, broker privat, GPS, dan uji lapangan yang aman.

TAUTAN PROYEK

Terima kasih

GitHub: github.com/JVito123/RoadSense

Video demo: [tautan menyusul]